

Infrastructure & Services Réseau

DHCP

Matisse

Kra

bts sio

Sommaire:

1. Objectif du TP	1
2. la différence entre IP privée statique et IP privée dynamique	1
3. Donner le ou les rôles d'un serveur DHCP	1
4. Configuration initiale du serveur	2
3. Installation et configuration du rôle DHCP	2
4. Tests et vérifications sur le client (Windows XP)	4
5. Simulation de panne (Étape 6)	6
Conclusion	6

1. Objectif du TP

L'objectif est de mettre en place un service de distribution automatique d'adresses IP (DHCP) afin de centraliser la gestion du réseau et d'automatiser la configuration des postes clients.

2. la différence entre IP privée statique et IP privée dynamique

- IP privée statique : C'est une adresse configurée manuellement et de façon permanente sur un équipement (ordinateur, imprimante, serveur). Elle ne change jamais, ce qui est idéal pour les serveurs afin qu'ils soient toujours joignables à la même adresse.
- IP privée dynamique : C'est une adresse attribuée automatiquement par un serveur DHCP pour une durée limitée, appelée bail. Si l'appareil se déconnecte et se reconnecte plus tard, son adresse peut changer. C'est la méthode utilisée pour la majorité des postes clients et smartphones.

3. Donner le ou les rôles d'un serveur DHCP

Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) remplit plusieurs fonctions essentielles :

- Attribution automatique : Il fournit une configuration IP complète (adresse, masque, passerelle) aux périphériques qui se connectent au réseau.
- Gestion centralisée : Il permet à l'administrateur de gérer toutes les adresses depuis un seul point, évitant ainsi de configurer chaque poste un par un.
- Prévention des conflits : Il s'assure qu'une même adresse IP n'est pas donnée à deux machines différentes en même temps.
- Distribution d'options : En plus de l'IP, il transmet des informations cruciales comme l'adresse du serveur DNS ou la passerelle par défaut.

Matisse kra
bts sio

- Réservation et exclusions : Il permet de réserver des IP spécifiques pour certains matériels ou d'exclure des plages d'adresses pour qu'elles ne soient pas distribuées par erreur.

4. Configuration initiale du serveur

Avant l'installation du rôle DHCP, le serveur possède une configuration IP statique indispensable à son bon fonctionnement :

- Adresse IP : 172.30.10.2
- Masque de sous-réseau : 255.255.0.0
- Passerelle par défaut : 172.30.255.254

```
CA Invite de commandes
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

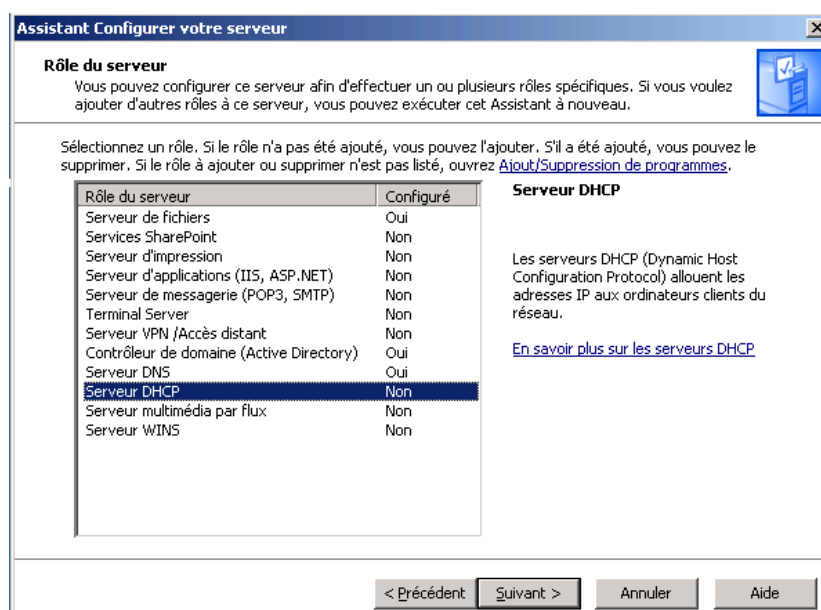
Nom de l'hôte . . . . . : ldu-3f913935157
Suffixe DNS principal . . . . . : matisse.domaine.com
Type de nœud . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS : matisse.domaine.com
domaine.com

Carte Ethernet Connexion au réseau local :
MT
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . : Connexion réseau Intel(R) PRO/1000
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-25-34-AA
DHCP activé . . . . . : Non
Adresse IP . . . . . : 172.30.10.2
Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut . . . . . : 172.30.255.254
Serveurs DNS . . . . . : 127.0.0.1

C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

3. Installation et configuration du rôle DHCP

L'installation a été réalisée via l'assistant "Configurer votre serveur" en sélectionnant le rôle Serveur DHCP.



Configuration de l'étendue (Scope)

Une nouvelle étendue nommée "tp4" a été créée avec les paramètres suivants :

- Plage d'adresses : De 172.30.10.1 à 172.30.10.200.

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 172 . 30 . 10 . 1

Adresse IP de fin : 172 . 30 . 10 . 200

Un masque de sous-réseau définit le nombre de bits d'une adresse IP à utiliser pour les ID de réseau/sous-réseau, ainsi que le nombre de bits à utiliser pour l'ID d'hôte. Vous pouvez spécifier le masque de sous-réseau en terme de longueur ou comme une adresse IP.

Longueur : 16

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 0 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

-
- Masque de sous-réseau : 255.255.0.0 (Longueur : 16 bits).
- Exclusions : La plage de 172.30.10.10 à 172.30.10.20 a été exclue pour réserver ces adresses à des périphériques statiques (serveurs, imprimantes).

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions
Les exclusions sont les adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur.

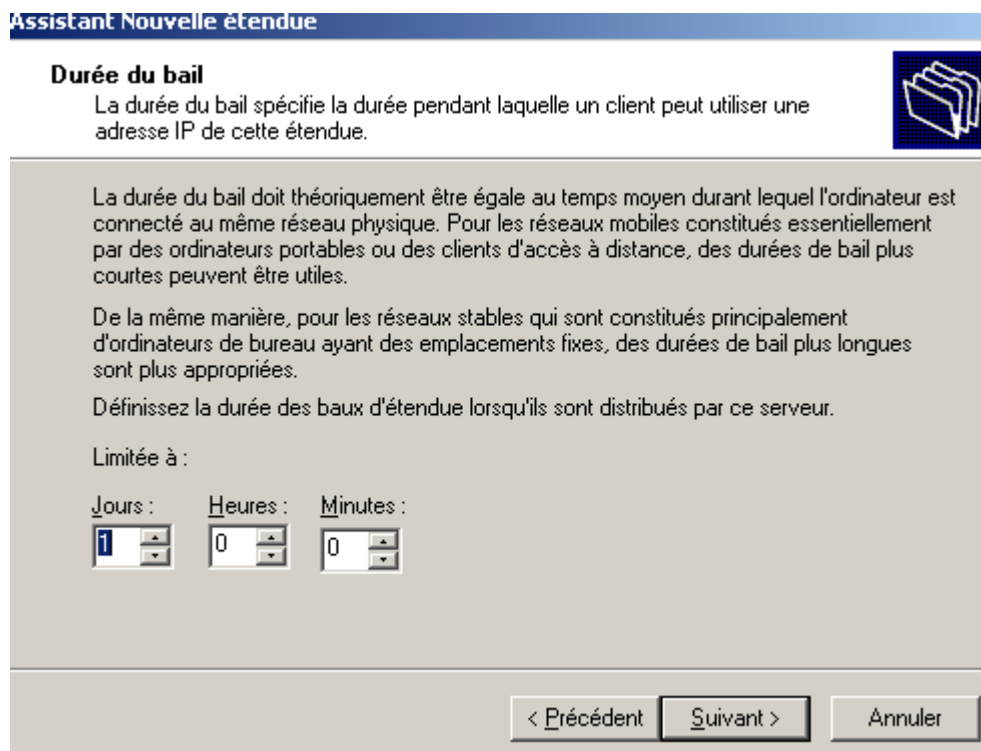
Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin : Ajouter

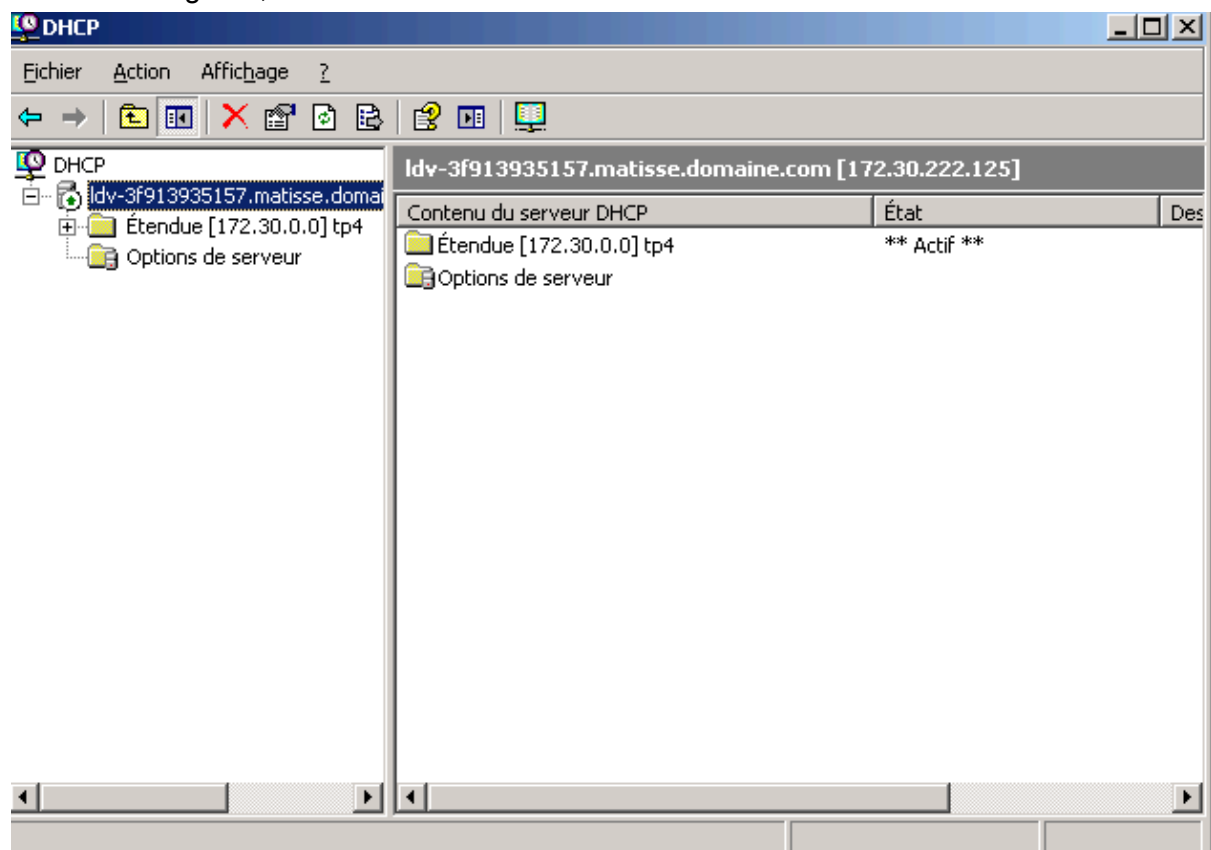
Plage d'adresses exclue :
172.30.10.10 sur 172.30.10.20 Supprimer

< Précédent Suivant > Annuler

-
- Durée du bail : Définie sur 1 jour.



Une fois configurée, l'étendue a été activée dans la console DHCP.



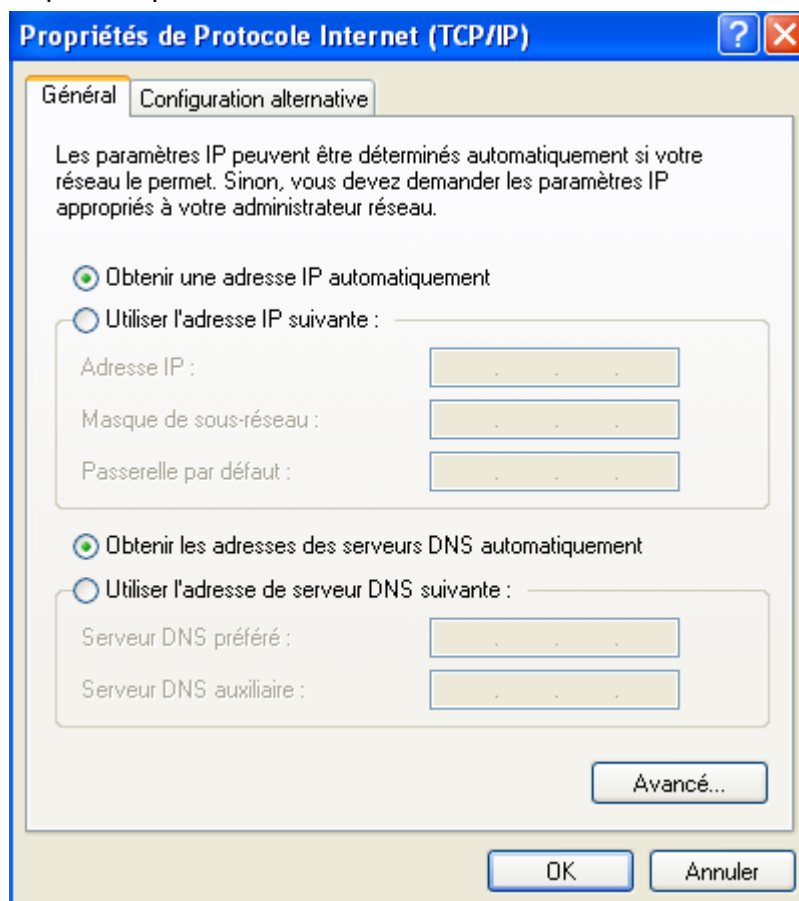
4. Tests et vérifications sur le client (Windows XP)

Pour tester le service, le poste client a été configuré pour "Obtenir une adresse IP automatiquement" dans les propriétés TCP/IP.

Connexion au Domaine sur le serveur client :



on passe l'ip et le dns en auto :



Séquence de test en ligne de commande :

1. Libération du bail : La commande `ipconfig /release` a permis de vider la configuration actuelle (IP : 0.0.0.0).

```
C:\Documents and Settings\Administrateur.MATISSE>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local:

    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . : 0.0.0.0
    Masque de sous-réseau . . . . . : 0.0.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . :

C:\Documents and Settings\Administrateur.MATISSE>
```

2. Renouvellement du bail : La commande ipconfig /renew a forcé le client à contacter le serveur DHCP.

```
C:\Documents and Settings\Administrateur.MATISSE>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local:

    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . : 172.30.10.2
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . : 172.30.255.254

C:\Documents and Settings\Administrateur.MATISSE>
```

3. Résultat : Le client a correctement obtenu l'adresse 172.30.10.2.
 - Note : On observe que le client a récupéré l'adresse disponible immédiatement après l'exclusion, confirmant le bon fonctionnement du serveur.

5. Simulation de panne (Étape 6)

Lors de l'arrêt volontaire du service DHCP sur le serveur (net stop dhcpserver), le client ne peut plus renouveler son bail. Après une tentative de ipconfig /renew, le client finit par s'attribuer une adresse APIPA (type 169.254.x.x), prouvant l'indisponibilité du service.

Conclusion

Le serveur DHCP est opérationnel. Il distribue correctement les adresses IP dans la plage définie, tout en respectant les exclusions configurées. La gestion du réseau est désormais automatisée pour les nouveaux postes rejoignant le domaine MATISSE.